



---

UNIVERSIDAD

Juan Daniel Bogotá Fuentes  
Jeisson David Sánchez Gómez

APRENDIZAJE ESTADÍSTICO  
APES

PROYECTO  
03/10/2026

PROFESOR: JAIRO CASTRELLON TORRES

## Título del proyecto

---

Pobreza multidimensional en Colombia: factores asociados según la ECV 2023

## Objetivos

---

### Objetivo general

Identificar, a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023 del DANE, qué factores socioeconómicos (vivienda, educación, empleo y salud) están más asociados con la pobreza multidimensional de los hogares colombianos, mediante análisis estadístico descriptivo y multivariado.

### Objetivos específicos

- Describir la estructura y calidad de los datos de la ECV 2023 (tipos de variable, valores faltantes, factores de expansión) relevantes para el análisis de la pobreza.
- Calcular e interpretar medidas de tendencia central, dispersión y forma para las variables numéricas clave del estudio (ingreso per cápita, años de educación, tamaño del hogar, entre otras).
- Explorar relaciones entre variables numéricas y categóricas asociadas a las dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (educación, niñez y juventud, trabajo, salud y vivienda) mediante análisis descriptivo (correlaciones, tablas cruzadas y visualizaciones).
- Comparar indicadores de condiciones de vida entre grupos poblacionales (regiones, área urbana/rural, sexo del jefe de hogar) mediante pruebas de hipótesis y análisis de varianza (segunda etapa del proyecto).
- Explorar, mediante modelos de regresión, qué variables socioeconómicas se asocian con la privación de los hogares (segunda etapa del proyecto).

## Explicación de los datos seleccionados

---

### Fuente de los datos

Los datos utilizados en este proyecto provienen de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023, operación estadística realizada por el DANE de Colombia. La ECV es la encuesta oficial a partir de la cual el DANE calcula el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del país, y constituye una de las principales fuentes de información sobre las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos para el diseño y seguimiento de política pública.

Los microdatos de la encuesta son de acceso público y se pueden descargar desde el portal de microdatos del DANE ([microdatos.dane.gov.co](https://microdatos.dane.gov.co)), junto con su respectivo diccionario de variables y documentación.

## Estructura y temáticas de la encuesta

La ECV está organizada en módulos temáticos que cubren distintos aspectos de las condiciones de vida del hogar y sus integrantes. Para este proyecto se usaron los siguientes módulos y variables:

| Módulo                                  | Qué aporta                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características y composición del hogar | Edad, sexo y parentesco (jefe de hogar).                                                        |
| Datos de la vivienda                    | Materiales de pisos y paredes, acueducto, alcantarillado, estrato, zona, región y departamento. |
| Servicios del hogar                     | Servicio sanitario, origen del agua, cuartos para dormir, ingreso del hogar y per cápita.       |
| Educación                               | Asistencia escolar, nivel y grado, alfabetismo.                                                 |
| Fuerza de trabajo                       | Ocupación, búsqueda de trabajo y cotización a pensión.                                          |
| Salud                                   | Afiliación y atención de problemas de salud.                                                    |
| Atención integral de menores de 5 años  | Cuidado del niño.                                                                               |

También se cargaron los módulos de condiciones de vida y tenencia de bienes, tecnologías de información y comunicación (TIC), trabajo infantil (5 a 11 años) y variables de diseño muestral, de los que no se usó ninguna variable en el IPM.

## Variables de interés para el análisis

| Tipo de variable                   | Ejemplo                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numérica continua                  | Ingreso per cápita del hogar (PERCAPITA), ingreso total del hogar (I_HOGAR), edad del jefe de hogar (EDAD_JEFE), puntaje de pobreza multidimensional (SCORE_IPM) |
| Numérica discreta                  | Tamaño del hogar (TAM_HOGAR), años de educación aprobados de cada persona (ANOS_EDUC)                                                                            |
| Categorica nominal                 | Sexo del jefe de hogar (SEXO_JEFE), región (REGION), zona urbana/rural (CLASE)                                                                                   |
| Categorica ordinal                 | Estrato socioeconómico (ESTRATO, de 1 a 6)                                                                                                                       |
| Binaria (privación / no privación) | Los 15 indicadores de privación del IPM (I01_logro_educ ... I15_hacinamiento) y la condición de pobreza multidimensional del hogar (POBRE_IPM)                   |

## Muestra y calidad de los datos

La base integra 11 módulos de la ECV con dos niveles de análisis: hogares (86.405), unidad en la que se mide el IPM, y personas (240.212). Las cifras usan el factor de expansión (FEX\_C), que indica a cuántos hogares o personas de la población representa cada registro; el análisis univariado, en cambio, describe

la muestra sin ponderar. Al integrar los módulos no se perdió ningún hogar ni persona, y el tamaño del hogar calculado coincide con el dato del DANE.

En valores faltantes, el estrato no tiene dato válido (valores 0, 8, 9 o vacío) en 11.019 hogares (12,8%); el ingreso, la zona, el tamaño del hogar y los años de educación de las personas de 15 años o más no presentan nulos. Hay valores extremos: el 1,9% de los hogares reporta ingreso cero y hay ingresos de hasta 250 millones por persona; se conservan y en el univariado se usa la escala logarítmica. Los años de educación se recortaron en 22, porque la variable original traía valores de hasta 31.

### **Construcción y validación de la variable de pobreza multidimensional**

Los microdatos públicos no traen el IPM calculado, por lo que la variable de pobreza (POBRE\_IPM) se reconstruyó siguiendo la metodología del DANE: 15 indicadores de privación a nivel de hogar, agrupados en cinco dimensiones (educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios), cada una con peso de 0,2 repartido por igual entre sus indicadores. Un hogar se considera pobre multidimensional si su suma ponderada de privaciones es de al menos un tercio (33,3%). Para integrar los módulos se siguió la estructura oficial de la base de datos: el hogar se identifica con DIRECTORIO y SECUENCIA\_P en las tablas de personas, y con DIRECTORIO y ORDEN (igual a SECUENCIA\_ENCUESTA) en las tablas de hogar; la tabla de vivienda se une solo por DIRECTORIO.

La reconstrucción se validó con las cifras oficiales del DANE para 2023: la incidencia en personas fue de 11,7% frente a 12,1% a nivel nacional, 7,6% frente a 8,3% en cabeceras y 24,8% frente a 25,1% en centros poblados y rural disperso; según el sexo del jefe de hogar, 11,0% frente a 11,2% (hombres) y 12,5% frente a 13,2% (mujeres); y la intensidad promedio fue de 40,2% frente a 40,1%. Las diferencias pueden deberse a que el indicador de primera infancia no incluye el componente de alimentación en el jardín, a que el DANE excluye la ruralidad de Amazonía-Orinoquía de sus totales nacionales y a decisiones propias sobre hogares sin ocupados. Además, el indicador de bajo logro educativo resultó más alto de lo esperado (cerca de 40%), lo que se declara como limitación.

### **Explicación de los hallazgos en la fase de análisis descriptivo de los datos**

---

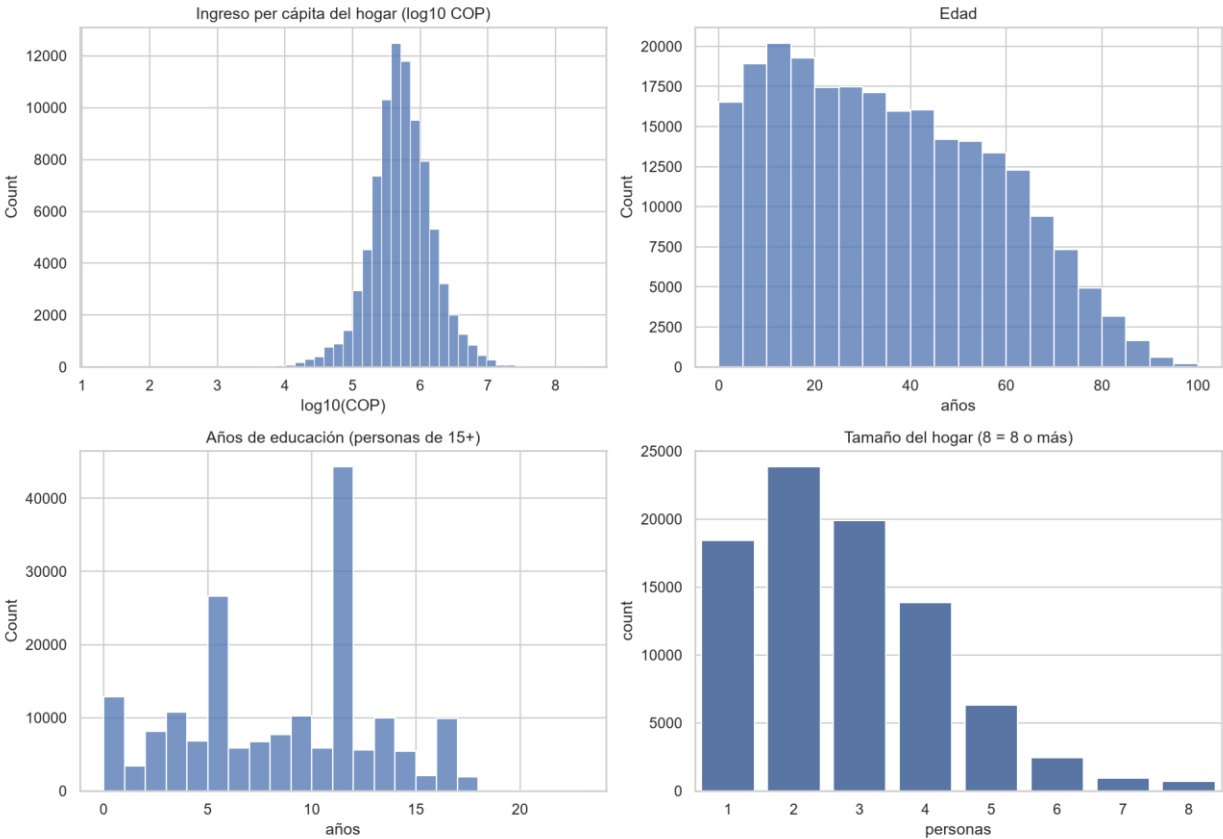
Los resultados que siguen provienen del análisis descriptivo univariado y multivariado realizado sobre las bases de hogares (86.405) y personas (240.212) de la ECV 2023. Salvo el análisis univariado, que describe la muestra, las cifras usan el factor de expansión (FEX\_C) para que sean representativas a nivel nacional. La variable de pobreza multidimensional (POBRE\_IPM) fue reconstruida a partir de los 15 indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) siguiendo la metodología del DANE. Su incidencia nacional reconstruida es de 9,54% en hogares y 11,66% en personas; esta última es la medida comparable con la cifra oficial del DANE para 2023 (12,1% de personas), de la que se aleja menos de un punto porcentual. La intensidad promedio de privaciones entre los pobres (40,2%) coincide con la oficial (40,1%), lo que respalda la validez de los resultados presentados a continuación.

### **Medidas descriptivas de las variables numéricas**

La siguiente tabla resume las variables numéricas clave. Son estadísticas de la muestra, sin factor de expansión.

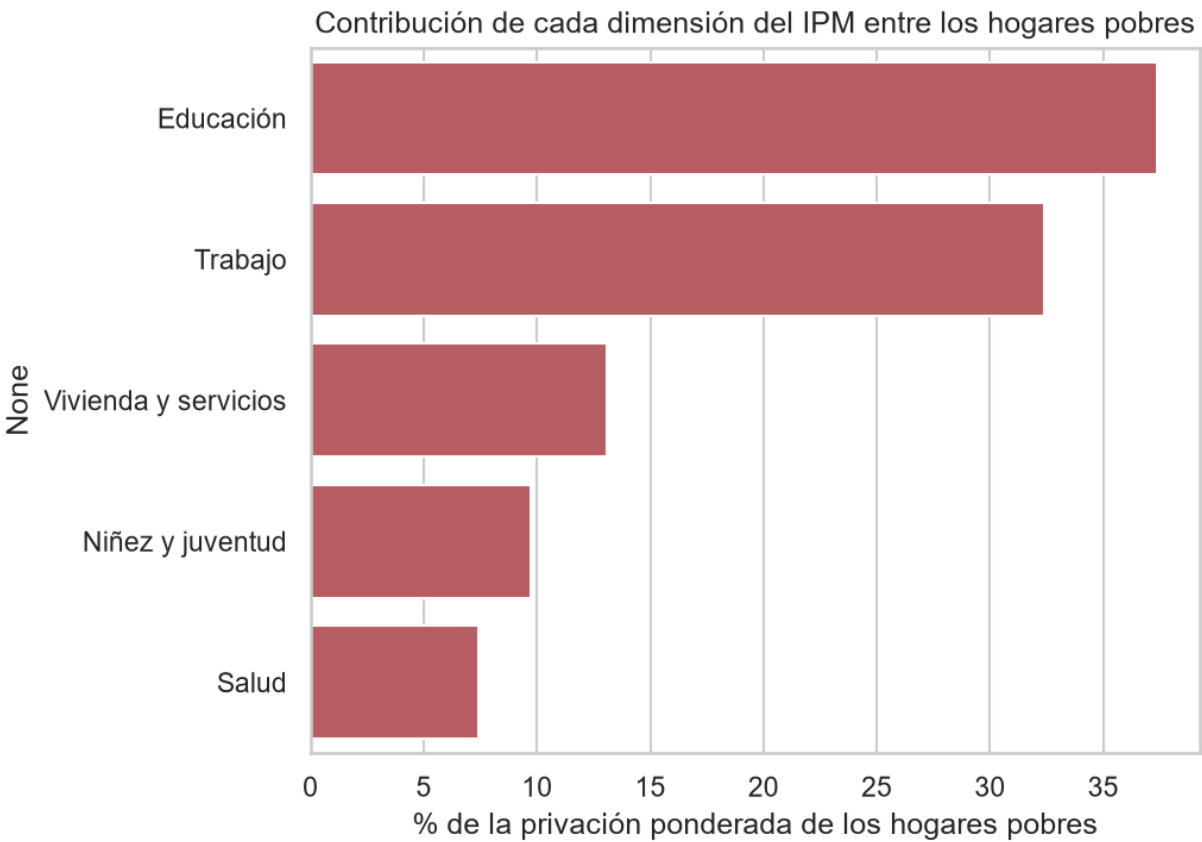
| Variable                 | n       | Media   | Mediana | Desv. est. | Asimetría | Curtosis |
|--------------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|----------|
| Ingreso per cápita (COP) | 84.768  | 939.770 | 518.333 | 2.055.621  | 42,37     | 4.016,91 |
| log10 del ingreso        | 84.768  | 5,72    | 5,71    | 0,46       | -0,17     | 1,57     |
| Edad (años)              | 240.212 | 34,73   | 33      | 22,27      | 0,35      | -0,83    |
| Años de educación (15+)  | 184.563 | 8,10    | 9       | 4,55       | -0,09     | -0,94    |
| Tamaño del hogar         | 86.405  | 2,78    | 3       | 1,50       | 1,10      | 2,51     |

El ingreso per cápita está muy sesgado a la derecha: la media es 1,8 veces la mediana, y el 8,4% de los hogares supera el límite de atípicos ( $Q3 + 1,5 \cdot IQR$ , cerca de \$2,07 millones). En escala logarítmica la distribución es casi simétrica, lo que justifica usarla en gráficos y modelos. La población es joven (mediana de 33 años). Los años de educación tienen mediana de 9, con picos en 5 y 11 años (primaria y bachillerato completos). Los hogares son pequeños: mediana de 3 personas.



**Hallazgo 1: educación y trabajo concentran la privación de los hogares pobres**

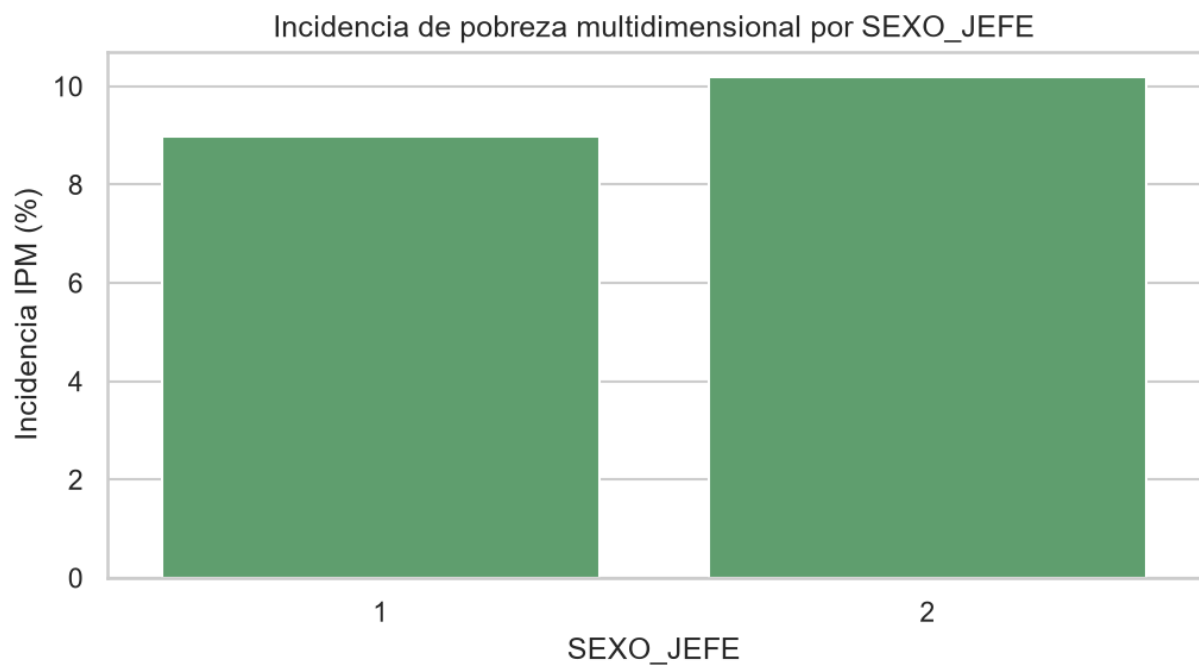
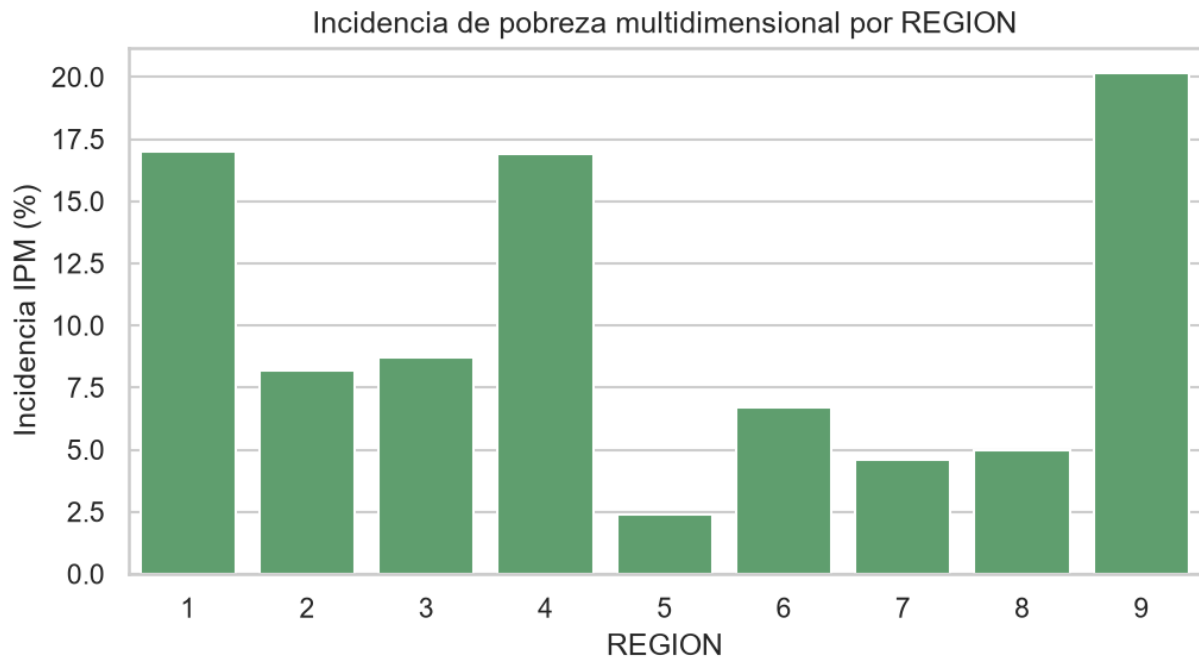
Al agrupar los 15 indicadores en las cinco dimensiones del IPM y calcular cuánto aporta cada una a la privación ponderada de los hogares pobres (como lo mide el DANE), educación aporta 37,4% y trabajo 32,4%, de modo que casi siete de cada diez puntos de privación provienen de estas dos dimensiones; vivienda y servicios aportan 13,1%, niñez y juventud 9,7% y salud 7,4%. Los dos primeros lugares coinciden con los publicados por el DANE (educación 35,9% y trabajo 30% en 2024). Casi todos los hogares pobres presentan bajo logro educativo (95,7%) e informalidad laboral (99,1%). Este resultado es relevante porque muestra dónde se concentran las carencias de los hogares pobres y sugiere considerar el capital educativo y la calidad del empleo, además de la vivienda y la salud, en el análisis de la pobreza multidimensional. Se trata de una descripción de asociación: no demuestra que mejorar esas dimensiones reduzca la pobreza.

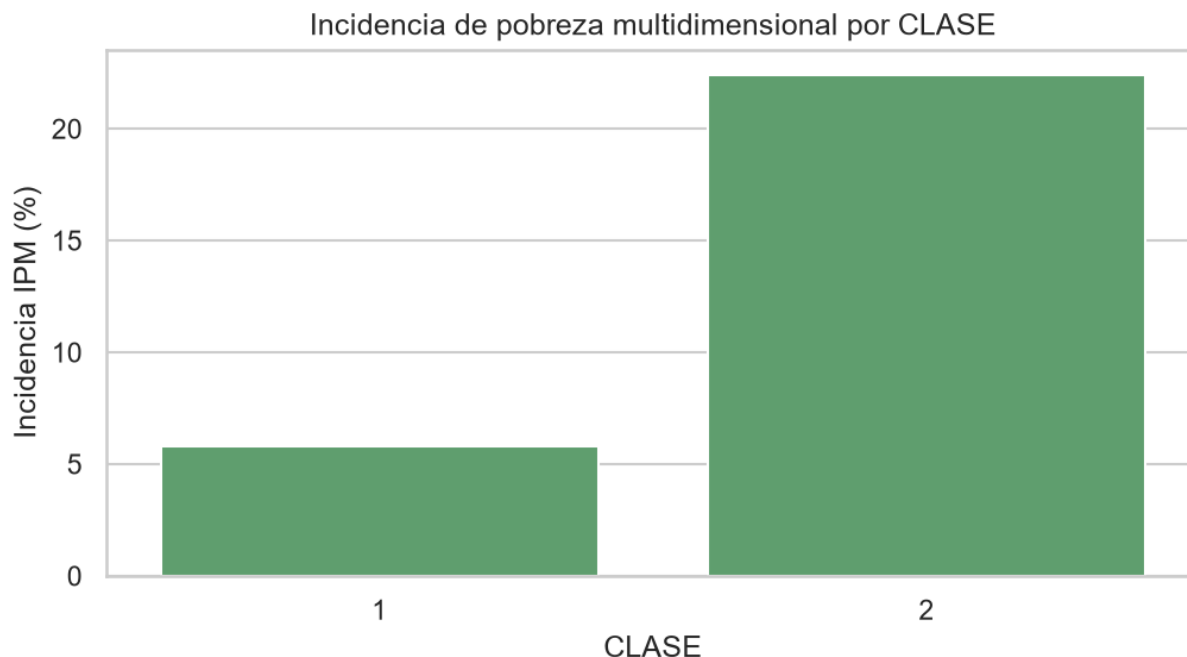


**Hallazgo 2: la incidencia de pobreza multidimensional varía mucho más por zona y región que por el sexo de quien dirige el hogar**

La incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje de hogares) varía de forma mucho más marcada según la zona y la región que según el sexo del jefe de hogar. Por zona, los hogares rurales presentan una incidencia de 22,4%, casi cuatro veces la de los hogares urbanos (5,8%). Por región, la incidencia va de 2,4% en Bogotá (cabecera) a 20,2% en Orinoquía-Amazonía, con valores de 17,0% en el Caribe y 16,9% en la región Pacífica (Cauca, Chocó y Nariño). El estrato socioeconómico muestra un patrón similar, con una caída continua de 15,2% en estrato 1 a 0,15% en estrato 6. En contraste, la brecha por sexo del jefe de

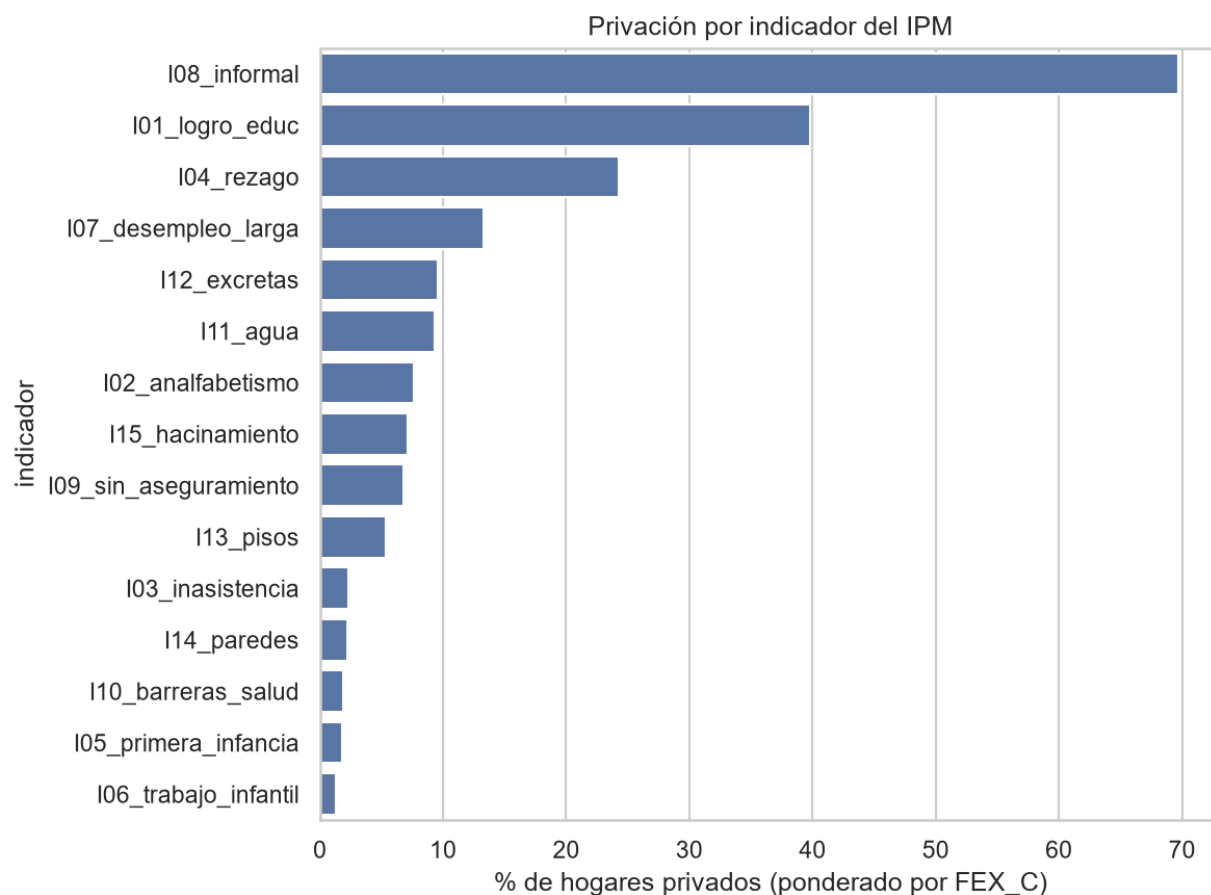
hogar es de solo 1,2 puntos porcentuales (10,2% con jefatura femenina frente a 9,0% con jefatura masculina). Este hallazgo indica que la pobreza multidimensional tiene una fuerte dimensión territorial, lo que respalda diseñar estrategias diferenciadas por zona y región. La comparación es descriptiva y no controla otros factores, como ingreso, educación o estrato, que se evaluarán en el modelo.





**Hallazgo 3: la informalidad es la privación más frecuente, pero distingue poco a los hogares pobres de los no pobres**

El indicador de informalidad laboral (I08) es el que afecta a más hogares: 69,7% presenta privación en este componente, muy por encima del segundo indicador más alto (bajo logro educativo, 39,8%). Sin embargo, distingue poco entre grupos: afecta al 99,1% de los hogares pobres y al 66,6% de los no pobres (razón de 1,5). Los indicadores menos frecuentes separan mucho mejor: el analfabetismo afecta al 53,3% de los hogares pobres frente al 2,8% de los no pobres (unas 19 veces), la inasistencia escolar al 13,7% frente al 1,1% y los pisos de tierra al 27,9% frente al 3,0%. Una privación frecuente no necesariamente identifica la pobreza. Parte de estas diferencias es mecánica, porque POBRE\_IPM se construye con los mismos indicadores; por eso el modelo posterior usará variables externas al índice. Además, el ingreso per cápita del hogar (en escala logarítmica) es la variable numérica más correlacionada con el puntaje de pobreza ( $r = -0,51$ ), mientras que el tamaño del hogar (0,15) y la edad del jefe (0,17) se relacionan débilmente.



### Referencia del dataset (DANE):

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2024). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023 [Conjunto de datos].  
<https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/827>

### Documentación técnica y metodológica (DANE):

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2025). Pobreza multidimensional en Colombia, año 2024 [Boletín técnico].  
<https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PMultidimensional-2024.pdf>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2014). Metodología Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/met-IPM.pdf>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (s. f.). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023: metodología general (versión 16) y estructura de la base de datos [Documentación técnica]. <https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/827>

**Referencia del uso de IA (Claude):**

Anthropic. (2026). Claude (Sonnet 5). <https://claude.ai>